

Discusión 06

Temas: Volúmenes de sólidos y Longitud de curva

Parte 1

Calcular el volumen del sólido cuya base es la región elíptica limitada por $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales son perpendiculares al eje "x" y son triángulos isósceles con hipotenusa en la base.

Parte 2

Calcular el volumen del sólido obtenido al girar al rededor del eje "y" la región delimitada por las curvas:

$$x = 2\sqrt{y}, \quad x = 0, \quad y = 9$$

a) Calcule el volumen del sólido delimitado por la mismas curvas pero que gire en torno a $y = -1$.

Parte 3

Calcular el volumen del sólido obtenido al girar al rededor del eje "y" la región delimitada por las curvas:

$$y^2 = x, \quad x = 2y$$

Parte 4

Determinar la curva que pasa por $(1, 1)$ cuya integral de su longitud sea:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$